

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Lutte contre les perturbations du système immunitaire

Module II : L'Éducation à la Santé — Mécanismes et dysfonctionnements du système immunitaire

Ce TD évalue les connaissances de base sur l'immunité, ses dysfonctionnements et la lutte contre le VIH/Sida.

EXERCICE 1 Origine et maturation des cellules immunitaires

1. Complétez le tableau suivant en indiquant le lieu de formation et le lieu de maturation pour chaque type cellulaire.

Cellule	Lieu de formation	Lieu de maturation
Lymphocyte B		
Lymphocyte T		
Macrophage / Monocyte		

2. Quelle structure membranaire assure la reconnaissance spécifique du non-soi par le lymphocyte T ? Par le lymphocyte B ?

EXERCICE 2 Immunité non spécifique vs spécifique : Vrai ou Faux ?

1. Justifiez par « Vrai » ou « Faux » chacune des affirmations suivantes (une phrase de justification).
- (a) La réponse inflammatoire est un mécanisme de l'immunité spécifique.
 - (b) Les macrophages interviennent uniquement dans l'immunité spécifique.
 - (c) La mémoire immunitaire est une caractéristique exclusive de l'immunité spécifique.
 - (d) Les cellules NK (Natural Killer) lysent les cellules cancéreuses sans sensibilisation préalable.

EXERCICE 3 Structure de l'anticorps et complexe immun

1. Citez les deux chaînes polypeptidiques constitutives d'un anticorps (immunoglobuline G).
2. Nommez les deux domaines fonctionnels d'un anticorps et précisez le rôle de chacun.

3. Définissez le terme « complexe immunitaire ».
4. Quel est le sort d'un antigène après formation d'un complexe immunitaire avec des anticorps (trois mécanismes principaux) ?

EXERCICE 4 Maladie auto-immune : le diabète de type 1 (juvénile)

1. Donnez la définition générale d'une maladie auto-immune.
2. Dans le diabète de type 1, quelle population cellulaire est la cible de l'auto-agression ? Quel en est la conséquence physiologique directe ?
3. Citez deux autres exemples de maladies auto-immunes au programme et, pour chacune, l'organe ou tissu cible.

EXERCICE 5 Immunisation et sérologie : cas du tétanos

On réalise une sérologie (dosage des anticorps anti-tétaniques) chez un sujet vacciné. Les résultats sont :

- Avant rappel : taux = 0,05 UI/mL (seuil protecteur = 0,1 UI/mL).
 - 15 jours après un rappel vaccinal : taux = 5 UI/mL.
1. Le sujet était-il protégé avant le rappel ? Justifiez.
 2. Quel type de réponse immunitaire (primaire ou secondaire) est mise en évidence après le rappel ? Justifiez par deux arguments tirés des résultats.
 3. Nommez les cellules responsables de cette réponse rapide et intense.

EXERCICE 6 VIH/Sida : transmission, prévention et vie sociale

1. Parmi les liquides biologiques suivants, lesquels sont contaminants pour le VIH (cocher) : salive, sang, sperme, larmes, liquides vaginaux, urine, lait maternel.
2. Citez les trois modes de transmission principaux du VIH.
3. Une personne séropositive suit un traitement antirétroviral efficace (charge virale indétectable). Peut-elle transmettre le virus par voie sexuelle ? Justifiez brièvement.
4. Citez deux attitudes solidaires à adopter envers une personne vivant avec le VIH dans le cadre scolaire ou familial.